

"La normalità è una strada asfaltata: è comoda da percorrere ma non crescono fiori"

Dipendenza funzionale

- Sia R uno schema relazionale, una dipendenza funzionale su insiemi di attributi di R si indica $X \rightarrow Y$ (" $\rightarrow$ " = DETERMINA) e si dice che $\forall t_1, t_2 \in r$, $t_1[X] = t_2[X] \Rightarrow t_1[Y] = t_2[Y]$
- Sia F un insieme di dipendenze funzionali su R e r una istanza, r è legale se soddisfa tutte le dipendenze funzionali di F .

Chiusura di F (F^+)

- Sia R uno schema relazionale ed F un insieme di dipendenze funzionali su R , chiamiamo chiusura di F (F^+), l'insieme di dipendenze funzionali rispettate da ogni istanza legale r su R , comprese quelle in F .

Assiomi di Armstrong

- Sia R uno schema relazionale e F un insieme di dipendenze funzionali, chiamiamo F^+ l'insieme di dipendenze funzionali che ottengo applicando i seguenti assiomi detti "DI ARMSTRONG" del cognome del suo inventore:
 - APPARTENENZA) $X \rightarrow Y \in F \Rightarrow X \rightarrow Y \in F^+$
 - AUMENTO) $Z \in R, X \rightarrow Y \in F^+ \Rightarrow XZ \rightarrow YZ \in F^+$
 - RIFLESSIVITA') $Y \subseteq X \subseteq R \Rightarrow X \rightarrow Y \in F^+$
 - TRANSITIVITA') $X \rightarrow Z \in F^+, X \rightarrow Y \in F^+ \Rightarrow X \rightarrow Y \in F^+$
- Da questi quattro assiomi derivano 4 REGOLE

Regole secondarie derivanti dagli assiomi di Armstrong

DECOMPOSIZIONE) $A \in Y, X \rightarrow Y \in F^A \Rightarrow X \rightarrow A \in F^A$

Dimostrazione:

$$A \in Y \subseteq R \Rightarrow Y \rightarrow A \in F^A \quad (\text{Riflessivit\`a})$$

$$X \rightarrow Y \in F^A, Y \rightarrow A \in F^A \Rightarrow X \rightarrow A \in F^A \quad (\text{Transitività})$$

UNIONE) $X \rightarrow Y \in F^A, X \rightarrow Z \in F^A \Rightarrow X \rightarrow YZ \in F^A$

Dimostrazione:

$$Y \subseteq R, X \rightarrow Y \in F^A, X \rightarrow Z \in F^A \Rightarrow XY \rightarrow Y \in F^A, XY \rightarrow YZ \in F^A$$

(Aumento)

$$X \subseteq R, X \rightarrow Y \in F^A, X \rightarrow Z \in F^A \Rightarrow X \rightarrow XY \in F^A, X \rightarrow XZ \in F^A$$

(Aumento)

$$X \rightarrow XY \in F^A, XY \rightarrow YZ \in F^A \Rightarrow X \rightarrow ZY \in F^A$$

(Transitività)

PSEUDO-TRANSITIVITÀ)

$$X \rightarrow Y \in F^A, YZ \rightarrow WZ \in F^A \Rightarrow XZ \rightarrow WZ \in F^A$$

$$Z \subseteq R, X \rightarrow Y \in F^A \Rightarrow XZ \rightarrow YZ \in F^A \quad (\text{Aumento})$$

$$XZ \rightarrow YZ \in F^A, YZ \rightarrow WZ \in F^A \Rightarrow$$

$$XZ \rightarrow WZ \in F^A \quad (\text{Transitività})$$

Chiusura di X

Sia X un attributo o un set di attributi di R , la sua chiusura " X^+ " è un insieme, $X^+ = \{A \mid X \rightarrow A \in F^A\}$

$$F^+ = F^A \quad (\text{Teorema})$$

Dimostriamo per doppia inclusione.

$$F^A \subseteq F^+$$

Dimostriamo per inclusione

CASO BASE

$F^A \subseteq F^+$ Applicando il primo assioma di Armstrong?

$$X \rightarrow Y \in F^A \Rightarrow X \rightarrow Y \in F$$

$$X \rightarrow Y \in F \Rightarrow X \rightarrow Y \in F^+$$

IPOTESI INDUTTIVA

$F^A \subseteq F^+$ Applicando n assiomi di Armstrong.

PASSO INDUTTIVO

$F^A \subseteq F^+$ Applicando $n+1$ assiomi di Armstrong?

CASO 1) $X \rightarrow Y \in F^A$, l' $(n+1)$ esimo assioma applicato è quello di RIFLESSIVITA' $\Rightarrow \exists Y \subseteq X \subseteq R \mid X \rightarrow Y \in F^A \Rightarrow X \rightarrow Y \in F^+$

CASO 2) $X \rightarrow Y \in F^A$, l' $(n+1)$ esimo assioma applicato è quello di AUMENTO $\Rightarrow \exists Z \subseteq R$, $\exists V \rightarrow W \in F^A$ ottenuta applicando $i \leq n$ assiomi, $VZ = X$, $WZ = Y$

$V \rightarrow W \in F^+$ per ipotesi induttiva.

$Z \subseteq R$, $Z \rightarrow Z \in F^+$ (Boule)

$$\forall t_1, t_2 \in R \begin{cases} t_1[V] = t_2[V] \Rightarrow t_1[W] = t_2[W] \\ t_1[Z] = t_2[Z] \Rightarrow t_1[Z] = t_2[Z] \end{cases}$$

$$\Rightarrow \forall t_1, t_2 \in R, (t_1[VZ] = t_2[VZ] \Rightarrow t_1[WZ] = t_2[WZ]) \Rightarrow (t_1[X] = t_2[X] \Rightarrow t_1[Y] = t_2[Y]) \Rightarrow X \rightarrow Y \in F^+$$

CASO 3) $X \rightarrow Y \in F^A$, l' $(n+1)$ esimo assioma applicato è l'assioma di TRANSITIVITA' $\Rightarrow X \rightarrow Z \in F^A$ ottenuto applicando $i \leq n$ assiomi di Armstrong.

$Z \rightarrow Y \in F^A$ ottenuto applicando $j \leq n$ assiomi di Armstrong.

$X \rightarrow Z \in F^+$, $Z \rightarrow Y \in F^+$ (IP. IND.)

$$\forall t_1, t_2 \in R \begin{cases} t_1[X] = t_2[X] \Rightarrow t_1[Z] = t_2[Z] \\ t_1[Z] = t_2[Z] \Rightarrow t_1[Y] = t_2[Y] \end{cases} \Rightarrow$$

$\forall t_1, t_2 \in R$ (legole),

$$(t_1[x] = t_2[x] \Rightarrow t_1[z] = t_2[z] \Rightarrow t_1[y] = t_2[y]) \Rightarrow X \rightarrow Y \in F^+$$

$$F^+ \subseteq F^A$$

"istanza" una istanza r costruita in questo modo:

	X^+			$R - X^+$		
$r: t_1$	1	...	1	1	...	1
t_2	1	...	1	0	...	0

DIMOSTRIAMO CHE R SIA LEGALE.

Dato $v \rightarrow w \in F^+$

se $v \in R - X^+$, v legale

se $v \in X^+ \Rightarrow X \rightarrow v \in F^A$

$v \rightarrow w \in F^+ \Rightarrow v \rightarrow w \in F \Rightarrow v \rightarrow w \in F^A$

$X \rightarrow w \in F^A$ (Tramite) $\Rightarrow w \in X^+ \Rightarrow v$ legale.

• r è una istanza legale.

$X \rightarrow A \in F^+$ deve essere soddisfatto da ogni istanza legale su R (compreso r)

$X \in X^+$, le dipendenze deve essere soddisfatto $\Rightarrow A \in X^+ \Rightarrow X \rightarrow A \in F^A$.

Dato che $\begin{cases} F^A \subseteq F^+ \\ F^+ \subseteq F^A \end{cases} \Rightarrow F^+ = F^A$.

Trovare la chiusura di X

Algoritmo:

def closure $X(R, F, X)$

$Z = X$

$S = \{A \mid \exists X \rightarrow Y \in F, X \subseteq Z, A \in Y \subseteq R\}$

while $S \not\subseteq Z$

$S = S \cup X$

$S = \{A \mid \exists x \rightarrow y \in F, x \in Z, A \in y \subseteq R$
return Z .

Dimostrazione correttezza algoritmo:

$Z_0 \subseteq Z_1 \subseteq \dots \subseteq Z_g, S_0 \subseteq S_1 \subseteq \dots \subseteq S_g$.

$S_g = Z_g$ (CONDIZIONE DI USCITA).

$S_i \cup Z_i = Z_{i+1}$.

Dimostriamo per doppia inclusione:

$Z \subseteq X^+$

Dimostriamo per inclusione:

Z_0 (o primo ciclo)

CASO BASE.

$Z_0 = X, X \subseteq X^+ \Rightarrow Z_0 \subseteq X^+$

IP. INDUTTIVA.

$Z_i \subseteq X^+$

PASSO INDUTTIVO.

$Z_{i+1} \subseteq X^+$?

$A \in Z_{i+1} \Rightarrow A \in Z_i \vee A \in S_i$

CASO 1) $A \in Z_i \Rightarrow A \in X^+$ (IP. IND.)

CASO 2) $A \in S_i \Rightarrow \exists v \rightarrow w \in F \mid A \in w \subseteq R, v \subseteq Z_i$

$v \subseteq X^+ \Rightarrow x \rightarrow v \in F^A, v \rightarrow w \in F \Rightarrow v \rightarrow w \in F^A \Rightarrow$
 $x \rightarrow w \in F^A, A \in w \Rightarrow x \rightarrow A \in F^A$ (Decomposizione).

$X^+ \subseteq Z_g$

"intervallo" una istanza r così definita:

	Z_g			$R - Z_g$		
$r: t_1$	1	...	1	1	...	1
t_2	1	...	1	0	...	0

VERIFICHIAMO CHE r SIA LEGALE.

$v \rightarrow w \in F$

se $v \in R - Z_f \Rightarrow v$ legola.

se $v \in Z_f \Rightarrow w \in S_f$ per estensione di S_f

$v \rightarrow w, v \in Z_f, B \in W \subseteq R \Rightarrow B \in S_f \Rightarrow$

$w \in S_f \Rightarrow v$ legola.

v e' una istanza legola.

$A \in X^+ \Rightarrow X \rightarrow A \in F^+$ deve essere soddisfatta da tutte le istanze legole di R (compreso v).

$X = Z_0 \subseteq Z_f \Rightarrow X \subseteq Z_f \Rightarrow A \in Z_f$

$A \in X^+ \Rightarrow A \in Z_f \Rightarrow X^+ \subseteq Z_f$

Dato che: $\begin{cases} X^+ \subseteq Z_f \\ Z_f \subseteq X^+ \end{cases} \Rightarrow X^+ = Z_f$.

Chiavi-Superchiavi

Sia R uno schema relazionale, un insieme di attributi X e' superchiave se $X \rightarrow R$.

- un insieme di attributi X e' superchiave se $X^+ = R$.
- un insieme X di attributi e' chiave se e' una superchiave minimo le cioe', $X^+ = R \wedge \nexists Y \subseteq X \mid Y^+ = R$.

PROPRIETA': F = set di dipendenze funzionali, R = schema relazionale, se X non e' mai determinato $\forall v \rightarrow w \in F \Rightarrow X \in K$ chiave.

PROPRIETA': Se X non e' determinante $\forall v \rightarrow w \in F \Rightarrow X$ non e' primo*.

* primo: A primo se $A \in R$ chiave.

Terza forma normale (3NF)

Sia R uno schema relazionale e F un insieme di dipendenze funzionali, R e' in 3NF se $\forall x \rightarrow y \in F$, x superchiave $\vee y$ primo.

Dipendenza Parziale - Dipendenza transitiva

- ~~Dipendenza~~ parziale
uno schema presenta una dipendenza parziale se
 $\forall X \rightarrow A \in F$ (NON BANALE)
A NON PRIMO
 $\exists K$ chiave $| X \subset K$.
- ~~Dipendenza~~ transitiva
uno schema presenta una dipendenza transitiva se
 $\forall X \rightarrow A \in F$ (NON BANALE)
A NON PRIMO
 $\forall K$ chiave $X \not\subset K \wedge K - X \neq \emptyset$

se uno schema R non presenta questo tipo di dipendenza $\Rightarrow$ R è in 3NF.

Forma di Boyce codd

Questa forma è una 3NF più restrittiva.
R in BCF se $\forall X \rightarrow Y \in F$, X è superchiave.

Test di unicità

$X = \bigcap_{i=0}^K X - (W - V)$ se $X^+ = R \Rightarrow X$ unica chiave di R
altrimenti NO.

Decomposizione di uno schema

Uno schema relazionale R può essere decomposto in sottoschemi che ricoprono R, cioè tale che:
 $\bigcup_{i=0}^K \pi_{R_i}(R) = R$. Questa scelta si attua nel caso si voglia ottimizzare un DATABASE in termini di tempi di risposta o se R non è in 3 forma normale, in quanto è più facile che i suoi sottoschemi lo siano.

Buona decomposizione

Una buona decomposizione ρ di R prevede che:

- 1) ogni sottoschema sia in 3NF
- 2) F venga preservato
- 3) ρ presenti un Join senza perdita

Preservazione di F

EQUIVALENZA TRA SET DI DIPENDENZE FUNZIONALI

$$F \equiv G \iff F^+ = G^+ \iff F^+ \subseteq G^+ \wedge G^+ \subseteq F^+$$

Possiamo dimostrare che $F^+ \subseteq G^+ \iff F \subseteq G^+$

($\Rightarrow$) BANALE dato che $F \subseteq F^+ \subseteq G^+ \Rightarrow F \subseteq G^+$

($\Leftarrow$) chiamo $G \xrightarrow{A} F$ la possibilità che G diventi F applicando gli assiomi di Armstrong.

$$G \xrightarrow{A} F \iff \forall x \rightarrow y \in F, x \rightarrow y \in G^+ = G^A \iff F \subseteq G^+$$

$$\text{Per ipotesi } F \subseteq G^+ \Rightarrow G \xrightarrow{A} F \xrightarrow{A} F^+ \Rightarrow F \subseteq F^+ \subseteq G^+ = G^A \\ \Rightarrow (F \subseteq G^+ \Rightarrow F^+ \subseteq G^+)$$

- Una decomposizione preserva F se $F \equiv G$ dove $G = \bigcup \pi_{R_i}(F)$ dove $\pi_{R_i}(F) = \{x \rightarrow y \in F \mid \{x, y\} \in R_i\}$ cioè andando a prendere in Join naturale $r_1, \dots, r_k$ di $R_1, \dots, R_k$, ogni dipendenza funzionale in F è rispettata e preserva F se $F \subseteq G^+ \wedge G \subseteq F^+$
 $G \subseteq F^+$ perché per costruzione di $G = \bigcup_{i=1}^k \pi_{R_i}(F)$
 $x \rightarrow y \in G \Rightarrow x \rightarrow y \in \pi_{R_i}(F)$ per $1 \leq i \leq k$ oltanto $\Rightarrow x \rightarrow y \in F^+$

Bisogna dimostrare solo che $F \subseteq G^+$. (*)

per fare ciò ci servono due ALGORITMI

ALGORITMO $F_1 \subseteq F_2^+$

```
def  $F_1 \subseteq F_2^+(F_1, F_2, R)$   
  for  $x \rightarrow y \in F_1$   
    if  $x \rightarrow y \notin F_2^+$   
      return False
```


return True

ALGORITMO G^+ CONOSCENDO F

```
def  $X_G^+(F, R, X, e)$   
   $S = \emptyset$   
   $Z = X$   
  for  $R_i \in R$   
     $S = S \cup ((Z \cap R_i)^+_F \cap R_i)$   
  while  $S \neq Z$   
     $Z = S \cup Z$   
    for  $R_i \in R$   
       $S = S \cup ((Z \cap R_i)^+_F \cap R_i)$   
  return  $Z$ 
```

Dimostriamo la correttezza

$Z \subseteq X_G^+$ (UN SOLO VERSO)

$Z_0 \subseteq Z_1 \subseteq \dots \subseteq Z_f, S_0 \subseteq S_1 \subseteq \dots \subseteq S_f$

$Z_f = S_f$ (CONDIZIONE DI USCITA)

$S_i \cup Z_i = Z_{i+1}$

Dimostrato per induzione

PASSO BASE

$Z_0 \subseteq X_G^+$ (PRIMO E IELLO)

$Z_0 = X, X \subseteq X_G^+ \Rightarrow Z_0 \subseteq X_G^+$

IPOTESI INDUTTIVA

$Z_i \subseteq X_G^+$

PASSO INDUTTIVO

$Z_{i+1} = S_i \cup Z_i$

$A \in Z_{i+1} \Rightarrow A \in S_i \vee A \in Z_i$

CASO 1) $A \in Z_i \Rightarrow A \in X_G^+$ (IP. IND.)

CASO 2) $A \in S_i \Rightarrow$ per costruzione di S_i

$$A \in (\mathbb{Z}_i \cap R_J)^+_F \cap R_J \Rightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} (\mathbb{Z}_i \cap R_J) \rightarrow A \in F^+ = F^A \\ A \in R_J \end{aligned} \right\} \Rightarrow (\mathbb{Z}_i \cap R_J) \rightarrow A \in \pi_{R_J}(F) \subseteq G^+$$

$$(\mathbb{Z}_i \cap R_J) \subseteq \mathbb{Z}_i \subseteq X_G^+ \Rightarrow X \rightarrow (\mathbb{Z}_i \cap R_J) \in G^+$$

$$\Rightarrow X \rightarrow A \in G^+ \text{ (Troncare)} \Rightarrow A \in X_G^+.$$

(*) Bisogna verificare che $\forall X \rightarrow Y \in F, X \rightarrow Y \in G^+$

JOIN senza perdita

• Una decomposizione ρ presenta un Join senza perdita se è possibile ottenere r istanze legole qualsiasi, ponendo in Join le istanze dei sottoschemi $r_1, r_2, \dots, r_k$ senza perdita di informazioni (TUPLE).

ρ presenta Join senza perdita se $\forall r$ istanze legole su R , $r = m\rho(r)$ dove $m\rho(r) = \pi_{R_1}(r) \bowtie \dots \bowtie \pi_{R_k}(r)$.

(1) **PROPRIETA'**: $r \subseteq m\rho(r)$

Dimostrazione: $t \in r, t \in t[R_1] \bowtie t[R_2] \bowtie \dots \bowtie t[R_k] \subseteq \pi_{R_1}(r) \bowtie \dots \bowtie \pi_{R_k}(r) = m\rho(r)$
 $t \in r \Rightarrow t \in m\rho(r)$

(2) **PROPRIETA'**: $\pi_{R_i}(r) = \pi_{R_i}(m\rho(r))$

Dimostrazione: DOPPIA INCLUSIONE

$$\pi_{R_i}(r) \subseteq \pi_{R_i}(m\rho(r))$$

$$r \subseteq m\rho(r) \Rightarrow \pi_{R_i}(r) \subseteq \pi_{R_i}(m\rho(r))$$

$$\pi_{R_i}(m\rho(r)) \subseteq \pi_{R_i}(r)$$

$$t_{R_i} \in \pi_{R_i}(m\rho(r)) \Rightarrow \exists t' \in m\rho(r) \mid t'[R_i] = t_{R_i}$$

$$t'[R_i] \in m\rho(r) \xrightarrow{(1)} \exists t_1, \dots, t_k \in r \mid \forall R_i \in \rho, t_i[R_i] = t'[R_i]$$

$$t_{R_i} \in \pi_{R_i}(m\rho(r)) = t'[R_i] = t_1[R_i] \in \pi_{R_i}(r).$$

$$\text{Dato che } \dots \subseteq \dots \wedge \dots \supseteq \dots \Rightarrow \pi_{R_i}(r) = \pi_{R_i}(m\rho(r))$$

3)

PROPRIETA'

 $m_e(r) = m_e(m_e(r))$ per (2) $\pi_{R_i}(r) = \pi_{R_i}(m_e(r)) \Rightarrow$

$$\Rightarrow m_e(m_e(r)) = \pi_{R_1}(m_e(r)) \bowtie \dots \bowtie \pi_{R_k}(m_e(r)) = \pi_{R_1}(r) \bowtie \dots \bowtie \pi_{R_k}(r).$$

Algoritmo per verificare che una decomposizione presenti un join senza perdita

```

def has loss-less Join (R, F, e, r)
  for  $R_i \in \rho$ :
    for  $A \in R$ :
       $r = \begin{cases} a & \text{if } A \in R_i \\ b_i & \text{if } A \notin R_i \end{cases}$ 
    unchanged = False
    while unchanged == False:
      unchanged = True
      for  $X \rightarrow Y \in F$ :
        for  $t_1 \in r$ :
          for  $t_2 \in r$ :
            if  $t_1[X] = t_2[X] \wedge t_1[Y] \neq t_2[Y]$ 
              unchanged = False
              for  $A \in Y$ 
                if  $t_1[A] = "a"$ :
                   $t_2[A] = "a"$ 
                else:
                   $t_1[A] = t_2[A]$ 
            if  $\exists t_i \in r \mid t_i = "a" \dots "a"$ 
              return True
    else:
      return False
  
```

Dimostrazione correttezza algoritmo

PREMESSE:

"a" non viene mai scambiato con "b_i"

Supponiamo che ρ presenti un join senza perdita.

chiamo r^o , r^f stato iniziale e finale di r .

$$t_{r_i}^o[r_i] = "a" \dots "a"$$

$$t_{r_i}^f[r_i] = "a" \dots "a"$$

sia t^a una tuple del tipo $"a" \dots "a"$.

$$t^a \in t_{r_1}[r_1] \bowtie \dots \bowtie t_{r_k}[r_k] \subseteq \pi_{r_1}(r^f) \bowtie \dots \bowtie \pi_{r_k}(r^f) \\ \subseteq m\rho(r^f) = r^f \quad \text{PERCHÉ } r \text{ è presente Join senza perdite.}$$

Se r è presente Join senza perdite $\Rightarrow t^a \in r^f$.

SECONDO VERSO OMESSO.

Copertura minimale

Dato F un insieme di dipendenze funzionali
 G è una copertura minimale di F se

- 1) $G \equiv F$
- 2) $\forall X \rightarrow Y \in G, Y$ è un attributo
- 3) $\forall X \rightarrow A \in G, \nexists X' \subseteq X \mid (G - (X \rightarrow A)) (X' \rightarrow A) = G$
- 4) $\nexists X \rightarrow A \mid G = G - X \rightarrow A$

Algoritmo per trovare una buona decomposizione di R

def decompose(R, F : copertura minimale)

$p, S = \emptyset$

for $A \in R$:

if $\nexists X \rightarrow B \in F \mid A \subseteq X \vee A = B$:

$S = S \cup A$

$p = p \cup S$

$R = R - S$

if $\exists X \rightarrow B \in F \mid \{X \cup B\} = R$:

$p = p \cup R$

else:

for $X \rightarrow B \in F$:

$\rho = \rho \cup \{XB\}$
return ρ

POSSONO VERIFICARSI $(\cdot, \cdot) \vee (\cdot, \cdot) \vee (\cdot) \vee (\cdot)$

1) Verifichiamo che ogni sottoschema della decomposizione sia in 3NF.

3 CASI POSSIBILI

CASO $(\cdot)$

se $S \in \rho \Rightarrow$ tutti gli elementi in S sono primi perché mai determinati in F .

se gli elementi sono primi $\Rightarrow \forall x \rightarrow A \in \pi_S(F)$ A PRIMO
CASO $(\cdot)$

se $R \in \rho \Rightarrow \{R-A\} \rightarrow A \in F$, dato che F è copertura minimale $\nexists X \subseteq \{R-A\} \mid X \rightarrow A \in F$.

prese qualsiasi $V \rightarrow W \in F$, se $W=A \Rightarrow \{R-A\} \rightarrow W \Rightarrow$
 V superchione per $\nexists X \subseteq \{R-A\} \mid X \rightarrow A \in F$.

Se $W \neq A \Rightarrow W \in \{R-A\} \Rightarrow W$ PRIMO.

CASO $(\cdot)$

se $\{XA\} \in \rho$, $X \rightarrow A \in F \Rightarrow X$ chione di A .

$Y \rightarrow B \in F$, $YB \subseteq XA$ se $B=A \Rightarrow X=Y$ perché F è una copertura minimale $\Rightarrow \nexists X' \subseteq X \mid X' \rightarrow A \in F$.

X Superchione

$B \neq A \Rightarrow B \in X \Rightarrow B$ primo.

2) Verifichiamo che ρ preservi F .

$G = \bigcup_{i=1}^k \pi_{R_i}(F)$, sappiamo che $\forall x \rightarrow A \in F, \{XA\} \in \rho \Rightarrow x \rightarrow A \in G$, se non dovessimo verificare $(\cdot)$
si verifica $(\cdot) \Rightarrow R \in \rho \Rightarrow x \rightarrow A \in G$.

3) Verifica join senza perdite.

Se in ρ c'è un sottoschema che contiene una chiave

è che un Join sense potrebbe altrimenti si
oggettare un sottoschema chiave e presentare
un Join sense perduto.